Cahier des Charges - Plateforme web intelligente pour guides touristiques diplômés (Tunisie)

1. Présentation du Projet

La plateforme est une solution web dédiée aux guides touristiques diplômés en chômage en Tunisie. Elle permet aux guides de créer et poster des plans touristiques personnalisés (ex: "Plan Sousse du 1er au 15 janvier : Hôtel X, Musée Y, Restaurant Z"), aux touristes de découvrir des destinations et réserver des plans, et aux admins de gérer les comptes via un processus de validation (CV, rendez-vous, paiement par carte). L'IA aide les touristes à choisir les meilleurs plans via des recommandations intelligentes. Une vue maps globale est intégrée pour visualiser les destinations.

2. Objectifs Principaux

Aider les guides diplômés à trouver des clients via des plans touristiques structurés.

Offrir aux touristes une découverte facile des wilayas tunisiennes avec réservations sécurisées.

Permettre aux admins une gestion centralisée des comptes et une vue globale via maps.

Intégrer l'IA pour recommander les plans les plus populaires et adaptés.

3. Public Cible

Guides touristiques diplômés en chômage.

Touristes (locaux et internationaux) cherchant des plans organisés.

Administrateurs pour la modération et gestion.

4. Spécifications Fonctionnelles

4.1 Module Guide

Inscription via admin (soumission CV, rendez-vous, validation par carte d'abonnement).

Création de plans touristiques : inclut hôtels, restos, musées, images, dates (ex: Sousse 1-15 janv.).

Vue liste des réservations : exporter PDF, confirmer, notifier touriste.

Paiement bloqué/débloqué par admin si non-conforme.

Dashboard personnel avec stats réservations.

4.2 Module Touriste

Page d'accueil : destinations wilayas disponibles (ex: Tunis, Sousse).

Bouton "Voir plus" : liste plans par wilaya, filtrés par dates/disponibilités.

Inscription/connexion obligatoire pour réserver (paiement par carte).

Réservation : sélection plan, paiement, avis post-réservation sur guide.

Chat IA : "Recommande-moi un plan à Sousse pour 3 jours" → suggestions basées sur popularité.

4.3 Module Administrateur

CRUD comptes guides (validation CV, RDV, paiement).

Vue globale maps : tous plans/destinations.

Gestion réservations/plans (approuver/supprimer).

Stats : nombre guides, réservations, wilayas populaires.

Blocage comptes non-conformes.

4.4 Module IA

Recommandations : analyse plans populaires (likes, réservations) pour suggérer au touriste.

Ex: Touriste demande "plan Sousse famille" → IA propose top 3 basés sur avis.

5. Spécifications Techniques

Architecture : Full-stack avec authentification JWT, responsive (mobile-first).

Frontend : Handlebars (HBS), Tailwind CSS.

Backend : Node.js + Express.js.

Base de données : MySQL.

Autres : Paiements (Stripe/PayPal Tunisie), IA (DeepSeek API ou OpenAI pour recommandations), PDF export (jsPDF), Upload images (Multer).

Conception Base de Données (Schéma MySQL simplifié)

6. Contraintes et Exigences

Sécurité : Hash mots de passe , validation uploads.

Performance : Index sur gouvernorat/date, pagination listes.

Responsive : Tailwind pour mobile/desktop.

7. Phases de Développement

Phase 1 (2 sem) : DB + Auth (inscription/connexion).

Phase 2 (3 sem) : Modules Guide/Touriste (plans, réservations).

Phase 3 (2 sem) : Admin + Paiements.

Phase 4 (2 sem) : IA + Tests + Déploiement.

8. Livrables

Site web complet (Handlebars/Tailwind/Express/MySQL).

Diagramme DB (PlantUML si besoin).

Documentation API + Manuel utilisateur.

Démo avec données tests (Sousse, Tunis, etc.).

Conclusion

Cette plateforme connecte guides diplômés et touristes via des plans intelligents, avec gestion sécurisée et IA pour booster les réservations.